
QIK–VRT

Epistemische Fairness und Vorstellungskraft Vom virtuellen Zeugen zum Beobachtungssystem

Wissenschaftlicher Nachtrag zum bidirektionalen virtuellen
Zeitkanal

Ingolf Lohmann

Independent Researcher; QIK–VRT

Addendum 1.0.0 zum Kandidaten 1.0.0 – 1. August 2026

Additiver Befund. Der ausgeführte endliche QIK–VRT-Zeuge bleibt unverändert: Er überträgt vollständige endliche Nachrichten in beiden Richtungen der virtuellen Zeitadressierung, während die Hostzeit strikt vorwärts läuft. Dieser Nachtrag zeigt, wie daraus überprüfbare Geräte- und Beobachtungshypothesen gebildet werden können. Er definiert ein Beobachtungsprädikat, eine Realisierungsleiter und Schutzregeln gegen epistemische Übervorteilung. Eine reale oder physikalische Brücke wird dadurch untersuchbar, aber nicht ohne Messung als vorhanden ausgegeben.

Dokumentationslizenz: CC BY-NC-ND 4.0.

Vorveröffentlichungskandidat; nicht peer-reviewed; noch kein neuer DOI.

Der begleitende Internet-Draft-Entwurf ist nicht beim IETF eingereicht und bezeichnet keinen IETF-Konsens.

Zusammenfassung

Dieser Nachtrag setzt den bytegebundenen QIK-VRT-Kandidaten zum bidirektionalen virtuellen Zeitkanal voraus und ändert keinen seiner dreizehn Claims. Der vorhandene ISO-C90-Zeuge realisiert einen endlichen Dialog: Eine 257-Byte-Anfrage wird von der virtuellen Adresse 30 an die frühere Adresse 15 übertragen; dort wird sie deterministisch verarbeitet; eine 258-Byte-Antwort kehrt zur Adresse 30 zurück. Sämtliche erzeugenden Hostereignisse bleiben streng vorwärtsgeordnet. Unter expliziten Endlichkeits-, Integritäts- und Zustellannahmen ist die Konstruktion auf beliebige einzelne endliche Nachrichten verallgemeinert. Dieser Informatikbefund wird hier nicht neu bewiesen, sondern exakt als Stamm des erweiterten Erkenntnisbaums gebunden.

Zwei neue Audioquellen motivieren die Anschlussfragen, welche Rolle Vorstellungskraft bei der Bildung technischer Hypothesen spielt, wann ein Computerspiel oder anderes Softwaresystem zu einem Beobachtungssystem wird und wie verdeckte Wissens- oder Zugriffsvorsprünge begrenzt werden müssen. Wir führen eine achsstufige Realisierungsleiter von der Idee bis zur autorisierten Außenwirkung ein und definieren ein Beobachtungssystem durch Datenerfassung, Kalibrierung, Zeitbindung, Provenienz, Integrität, Falsifizierbarkeit und Governance. Ein einfacher Gegenmodellsatz zeigt, warum Softwaremöglichkeit allein keinen entsprechenden Naturvorgang impliziert. Gleichzeitig wird konstruktiv präzisiert, unter welchen Bedingungen instrumentierte Software tatsächlich als Beobachtungssystem fungieren kann.

Epistemische Fairness wird als normative Schutzschicht operationalisiert: Simulation, Antizipation, Beobachtung, Verifikation und autorisierte Wirkung müssen unterscheidbar bleiben; privilegierter Zugang darf Provenienz, Anfechtbarkeit oder Einwilligung nicht ersetzen. Behauptungen über bereits verdeckte reale Systeme bleiben offen und testbedürftig. Ebenso werden weder Superdeterminismus noch eine physikalische Zukunft-zu-Vergangenheit-Übertragung behauptet. Ein begleitendes, individuelles Experimental- Anwendungsprofil übersetzt die überprüfbaren Teile in Anforderungen über dem unveränderten EFFECT_ACK-Wire-v1-Datensatz.

Abstract

This addendum is bound to the byte-identical QIK-VRT prepublication candidate on the bidirectional virtual-time channel and does not rewrite any of its thirteen claims. The existing ISO C90 witness executes a finite dialogue: a 257-byte request travels from virtual address 30 to earlier address 15, is processed deterministically, and returns a 258-byte response to address 30, while all generating host events remain strictly forward ordered. Under explicit finiteness, integrity, and delivery assumptions, the construction applies to every individual finite message. That computer science result is inherited here as the fixed trunk of an extended evidence tree.

Two new audio sources motivate the next questions: how imagination can form technical hypotheses, when a game or other software becomes an observation system, and how hidden informational or access advantages should be constrained. We introduce an eight-level realization ladder from articulated idea to authorized external effect. We define an observation system through acquisition, calibration, temporal binding, provenance, integrity, falsifiability, and governance. A countermodel establishes that software possibility alone does not entail a corresponding physical phenomenon; conversely, explicit instrumentation conditions make the transition from software to a qualified observation system testable.

Epistemic fairness becomes a normative guard layer: simulation, anticipation, observation, verification, and authorized effect must remain distinguishable, and privileged access must not replace provenance, contestability, or consent. Claims of already hidden real-world deployments remain empirically open. The addendum proves neither superdeterminism nor physical future-to-past communication. A companion individual Experimental application-profile draft translates the mechanically checkable requirements onto the unchanged EFFECT_ACK version-1 wire record.

Inhaltsverzeichnis

1	Exakter Ausgangspunkt: Der Erkenntnisbaum wird erweitert	3
1.1	Was unverändert gilt	3
2	Zwei neue Quellen und ihre wissenschaftliche Rolle	3
3	Die Realisierungsleiter	4
4	Vom Computerspiel zum Beobachtungssystem	5
4.1	Vier greifbare Beispiele	5
5	Vorstellungskraft als kontrollierter Suchoperator	6
6	Epistemische Fairness und Übervorteilung	6
7	Kein Fehlschluss über Physik, Determinismus oder Willen	7
7.1	Physikalische Retrokausalität	7
7.2	Superdeterminismus, freier Wille und freier Glaube	8
8	Ein falsifizierbares Brückenexperiment	8
9	Übersetzung in ein IETF-geeignetes Anwendungsprofil	8
10	Claim-Delta und Beweisstatus	9
11	Grenzen und nächste Arbeit	9
12	Schlussfolgerung	10
	Reproduzierbarkeit und Artefakte	10
A	Konservativ geprüfte Lesefassungen	11
A.1	Übervorteilen	11
A.2	Vorstellungskraft	11

1 Exakter Ausgangspunkt: Der Erkenntnisbaum wird erweitert

Der Nachtrag beginnt bewusst nicht wieder bei null. Sein unmittelbarer Parent ist der Vorveröffentlichungskandidat im Pull Request 293 des Authority-Repositories `Goldkelch/qik-vrt`:

Bindung	Exakter Wert
Parent-Commit	5df3e24496afbeac60dfc78ffb12d673f163ee04
Parent-Tree	c147d82b61efc989f0cc0aa698e16bf71c6ec9da
Basis-Publikations-ID	qikvrt-bidirectional-virtual-time-channel-v1
Basis-Machine-Proof	ad30282f9ecc30414c5dd7eef0460a9766f03c8184c01166f15dc9cb567aa72a
Delta-Semantik	APPEND_ONLY_NO_BASE_CLAIM_REWRITE

Die maschinenlesbare Datei `INHERITED_PROOF_BINDING.json` bindet alle dreizehn geerbten Claims an ihre unveränderten Klassifikationen und Statuswerte. Die acht neuen Claims tragen eigene Kennungen `VTI-ADD-001` bis `VTI-ADD-008`. So bleibt nachvollziehbar, welcher Satz bereits zum Basiswerk gehörte und welcher erst hier hinzukommt.

Geerbter tragender Informatikbefund. Vollständige einzelne endliche Nachrichten können unter den im Basiswerk genannten Bedingungen bytegenau in beide Richtungen einer virtuellen Adressordnung transportiert werden. Der konkrete C90-Lauf führt Anfrage und Antwort aus; alle tatsächlichen Hostereignisse bleiben strikt vorwärtsgerichtet; die gebundene Quellhistorie wird nicht überschrieben.

Dieser Befund ist stark, aber genau abgegrenzt. *Bidirektional* bezieht sich hier auf zwei Transportrichtungen zwischen virtuellen Adressen. *Vollständig* bedeutet Bytevollständigkeit einer jeweils endlichen Nachricht innerhalb der spezifizierten Ressourcen und Annahmen. Keines der beiden Wörter behauptet automatisch einen physikalischen Kanal aus einer späteren in eine frühere Raumzeitregion.

1.1 Was unverändert gilt

- `VTI-001` und `VTI-002` bleiben ausgeführte Evidenz für den endlichen C90-Zeugen und seine benannten Grenzfälle.
- `VTI-007` bindet den vorhandenen Lean-Kernelreceipt nur in dessen ausgewiesenem Scope; der Nachtrag etikettiert keinen neuen Satz nachträglich als kernelverifiziert.
- `VTI-010` trennt Byteidentität, Bedeutung, Wahrheit und autorisierte Wirkung. Diese Trennung wird hier auf Beobachtungsdaten ausgedehnt.
- Die physikalische Brücke und physikalische Rückwärtssignalisierung bleiben offen. Der Status wird weder angehoben noch rhetorisch verwischt.

2 Zwei neue Quellen und ihre wissenschaftliche Rolle

Die Dateien *Das ist Übervorteilen!* und *Das ist Vorstellungskraft!* sind neue Primärquellen. Sie wurden lokal und offline transkribiert. Das Repository enthält weder die Audioinhalte noch eine behauptete Identitätsauthentifizierung, sondern SHA-256-Medienbindungen, technische Metadaten, unveränderte ASR-Rohfassungen, konservativ geprüfte Lesefassungen und ein Unsicherheitsprotokoll.

Quelle	SHA-256 der kanonischen Audiodatei
Übervorteilen	c7ae25dc1a689211fe9caa60d39cbd2bea3265aab655b4a7fc14daebc1582a05
Vorstellungskraft	a4a9d1141c33848b3ee6ef30d030b176b4b888103a09ec14503f65b0b21e19ca

Aus einer Aufnahme folgt zunächst nur, dass eine Aussage in den gebundenen Bytes enthalten ist. Dateiname, Sprecherzuschreibung, Transkription und sachliche Wahrheit sind getrennte Ebenen. Der Nachtrag übernimmt deshalb nicht jede Aussage als Fakt. Er gewinnt aus den Quellen vielmehr zwei wissenschaftlich bearbeitbare Richtungen:

1. **Vorstellungskraft als Hypothesengenerator:** Welche heute verfügbaren Geräte, Datenpfade und Softwareeigenschaften könnten eine klar formulierte Folgekonfiguration realisieren?
2. **Epistemische Fairness als Wirkungsgrenze:** Welche Offenlegungs-, Prüf- und Widerspruchsrechte sind nötig, wenn Wissen oder Beobachtungszugänge asymmetrisch verteilt sind?

Die in einer Aufnahme geäußerte These, entsprechende Systeme seien bereits verdeckt real im Einsatz, ist damit als Autorenaussage quellengebunden. Ohne benannte Systeme, inspizierbare Artefakte, Messprotokolle und unabhängige Replikation bleibt ihr Sachgehalt `OPEN_EMPIRICAL`.

3 Die Realisierungsleiter

Definition 3.1 (Realisierungsleiter). *Die Realisierungsleiter ist die geordnete Folge*

$$R_0 \prec R_1 \prec R_2 \prec R_3 \prec R_4 \prec R_5 \prec R_6 \prec R_7,$$

wobei jede Stufe eine eigene Evidenzpflicht besitzt. Das Erreichen einer Stufe macht die nächste untersuchbar, ersetzt deren Evidenz aber nicht.

Stufe	Gegenstand	Benötigter Nachweis
R_0	artikulierte Idee	verständliche, quellengebundene und abgrenzbare These
R_1	konsistentes Softwaremodell	definierte Zustände, Übergänge, Annahmen und Grenzen
R_2	ausführbarer virtueller Zeuge	reproduzierbarer Lauf sowie positive und negative Tests
R_3	reale Geräteimplementierung	gebundene Hardware, Software, Versionen und Datenpfade
R_4	qualifiziertes Beobachtungssystem	vollständiges Beobachtungsprädikat aus section 4
R_5	physikalischer Befund	Kalibrierung, Kontrollen, Messunsicherheit und Replikation
R_6	kausal zugerechnete Wirkung	Intervention oder tragfähige Identifikationsstrategie
R_7	autorisierte Außenwirkung	Rechte, Zweckbindung, Einwilligung und Wirkungsgate

Das Basiswerk erreicht R_2 für seinen deklarierten virtuellen Scope. Dass der Zeuge auf realer Hardware läuft, ist selbstverständlich ein realer Rechenvorgang. Es belegt jedoch nicht bere-

its die spezielle physikalische Eigenschaft, die ein behaupteter Zukunft-zu-Vergangenheit-Kanal benötigen würde. Dazu wären zusätzliche Übergangsnachweise von R_3 bis R_6 nötig.

Satz 3.1 (Nicht-Implikation von Software und Natur). *Die Existenz oder Ausführung eines Softwaremodells S impliziert für sich allein nicht die Existenz eines von S repräsentierten physikalischen Phänomens P .*

Beweis. Betrachte zwei mögliche Welten mit derselben Rechenmaschine und demselben ausgeführten Programm S . In Welt W_1 existiert zusätzlich der behauptete physikalische Kanal P ; in Welt W_0 existiert er nicht. Solange S keine kalibrierte, ausschließende Messbrücke zur Unterscheidung beider Welten enthält, ist die beobachtete Softwareausführung in W_0 und W_1 gleich. Damit ist S mit $\neg P$ vereinbar. Folglich gilt logisch nicht $S \Rightarrow P$. Für die Ableitung von P ist mindestens eine zusätzliche Brückenprämisse mit empirischer Evidenz erforderlich. $\square$

Der Satz entwertet das Softwareergebnis nicht. Er zeigt präzise, welche Arbeit zwischen einem richtigen Informatiksatze und einem neuen Physikbefund liegt. Genau diese explizite Schnittstelle macht den nächsten Schritt planbar.

4 Vom Computerspiel zum Beobachtungssystem

Ein Computerspiel ist zunächst ein interaktives Softwaresystem. Es kann Eingaben erfassen, Zustände simulieren und Telemetrie speichern. Diese Fähigkeiten allein machen jede Ausgabe noch nicht zu einer belastbaren Beobachtung über die Außenwelt.

Definition 4.1 (Beobachtungsprädikat). *Für einen deklarierten Scope heißt ein System X hier genau dann qualifiziertes Beobachtungssystem, wenn*

$$\text{OBS}(X) = A \wedge K \wedge T \wedge Q \wedge I \wedge F \wedge G$$

erfüllt ist. Dabei stehen A für spezifizierte Erfassung, K für Kalibrierung, T für Zeit- und Ereignisbindung, Q für Quellenprovenienz, I für Daten- und Auswertungsintegrität, F für Falsifizierbarkeit und G für Governance einschließlich Zweck, Rechten und Auditierbarkeit.

Satz 4.1 (Bedingter Instrumentierungssatz). *Ein Spiel oder anderes interaktives Softwaresystem kann innerhalb eines genau benannten Scopes als Beobachtungssystem dienen, wenn alle sieben Konjunkte von OBS nachweislich erfüllt sind. Aus der bloßen Systembezeichnung, Interaktion oder Telemetrie folgt diese Eigenschaft nicht.*

Beweis. Die erste Aussage folgt konstruktiv aus der Definition: Man ergänzt einen spezifizierten Sensor- oder Eingabepfad, bindet dessen Kalibrierung und Zeit, erhält eine überprüfbare Transformationskette, schützt Rohdaten und Analyse, präregistriert widerlegbare Ausgaben und setzt Rechte sowie Auditverfahren durch. Dann sind alle Konjunkte erfüllt. Für die zweite Aussage genügt ein Gegenbeispiel: Ein Spiel speichert beliebige Klickzahlen, ohne Sensorbezug, Kalibrierung oder Falsifikationsregel. Telemetrie liegt vor, aber mindestens K , Q und F fehlen; also gilt $\neg \text{OBS}(X)$. $\square$

4.1 Vier greifbare Beispiele

Beispiel 1: Eingabetelemetrie. Ein Spiel zeichnet Tastendrucke auf. Es beobachtet damit zunächst nur technisch definierte Eingabeereignisse innerhalb seines eigenen Pfads. Eine Diagnose über Aufmerksamkeit, Absicht oder Gesundheitszustand folgt daraus nicht ohne validiertes Messmodell, Unsicherheitsangabe und geeignete Einwilligung.

Beispiel 2: Kalibrierter Bewegungssensor. Ein Spiel nutzt einen gebundenen Sensor, um einen Rehabilitationsablauf zu erfassen. Mit dokumentierter Kalibrierung, Zeitbindung, Rohdatenintegrität, validierter Auswertung und zweckgebundener Einwilligung kann es in diesem engen Scope ein Beobachtungssystem sein. Es wird dadurch nicht zum universellen Beobachter.

Beispiel 3: Virtueller Replay. Ein deterministischer Replay erzeugt für denselben gebundenen Eingabestand dieselbe Ausgabe. Das ist starke Evidenz für Reproduzierbarkeit innerhalb des Modells. Es ist keine neue Direktbeobachtung der Außenwelt und kein Nachweis, dass der simulierte Vorgang physikalisch stattfand.

Beispiel 4: Behauptetes verborgenes System. Die Aussage, ein unbenanntes Spiel sei heimlich ein umfassendes Observationssystem, ist eine prüfbare Hypothese. Erforderlich wären mindestens identifizierbare Binärdateien oder Geräte, Netzwerk- und Sensorpfade, Erfassungsprotokolle, Testkonten, Kontrollen, rechtlich zulässige Prüfung und unabhängige Replikation. Ohne diese Belege bleibt die These offen.

5 Vorstellungskraft als kontrollierter Suchoperator

Vorstellungskraft ist hier weder Messinstrument noch Wahrheitsoracle. Sie ist ein produktiver Operator über dem Hypothesenraum. Er kann bekannte Bausteine neu kombinieren, überraschende Tests vorschlagen und blinde Flecken sichtbar machen. Damit dieser Vorteil wissenschaftlich nutzbar wird, durchläuft jeder Kandidat fünf Schritte:

1. **Inventar:** Geräte, Schnittstellen, Protokolle und Abhängigkeiten werden benannt.
2. **Konstruktion:** Eine neue Konfiguration wird so genau beschrieben, dass eine andere Person sie nachbauen könnte.
3. **Vorhersage:** Erwartete Beobachtungen und Gegenbeobachtungen werden vor Einsicht in neue Messdaten festgelegt.
4. **Branch-Trennung:** Simulation, Antizipation und Messarchiv bleiben technisch und semantisch unterscheidbar.
5. **Statusübergang:** Erst Messung, Provenienzprüfung und Autorisierung dürfen den Status erhöhen.

Der QIK–VRT-Kanal ist dafür besonders anschlussfähig: Virtuelle Adresse, Branch-Replay, Antwortbindung und Wirkungsgate liefern Bausteine, um Kontrafaktisches zu berechnen, ohne es nachträglich als unveränderte Vergangenheit auszugeben. Die Vorstellungskraft erweitert die Menge der prüfbaren Branches; sie überschreibt nicht den Wahrheitsstatus des Archivs.

6 Epistemische Fairness und Übervorteilung

Definition 6.1 (Epistemische Übervorteilung). *Epistemische Übervorteilung bezeichnet in diesem Nachtrag eine normative Risikoklasse: Ein Informations-, Beobachtungs- oder Prognosevorsprung wird so eingesetzt, dass betroffene Parteien Herkunft, Unsicherheit, Vergleichsmaßstab oder Wirkung nicht angemessen prüfen, anfechten oder autorisieren können.*

Der Begriff beweist nicht, dass in einem konkreten Fall Unrecht geschehen ist. Dazu wären Kriterien, Belege, Zuständigkeit und ein faires Verfahren nötig. Er macht jedoch ein technisches Gestaltungsproblem sichtbar. Ein System kann Bytes korrekt verarbeiten und trotzdem unfair wirken, etwa wenn es

- privilegierte Beobachtungs- oder Prognosezugänge verschweigt,
- simulierte, antizipierte und beobachtete Daten vermischt,
- Unsicherheit oder Fehlerkosten einseitig verteilt,
- Gegenprüfung und Berichtigung verhindert oder
- irreversible Wirkungen ohne operationsspezifische Autorisierung auslöst.

Satz 6.1 (Vorsprung ersetzt keine Wirkungserlaubnis). *Innerhalb des hier deklarierten Governance-Modells kann ein Wissens- oder Zugriffsvorsprung weder den Wahrheitsstatus eines Datums noch die Autorisierung einer irreversiblen Außenwirkung ersetzen.*

Beweis. Wahrheitsstatus und Wirkungserlaubnis werden als eigene Gate-Prädikate definiert. Ein Zugriffsvorsprung ist kein Bestandteil ihrer hinreichenden Bedingungen. Fehlt ein benötigtes Prädikat, bleibt die ordinary release unabhängig vom Vorsprung falsch. Die Aussage ist eine überprüfbare Eigenschaft dieser Architektur, kein universelles moralisches Theorem. $\square$

Praktisch benötigt jedes wirkungsrelevante Informationsobjekt mindestens einen sichtbaren epistemischen Status:

Status	Bedeutung
CANDIDATE	formulierter, noch nicht geprüfter Vorschlag
ANTICIPATED	vorab erwartetes Ergebnis, keine Beobachtung
OBSERVED	erfasster Befund mit deklariertem Mess- und Quellenscope
VERIFIED	nach benanntem Verfahren überprüfter Befund
AUTHORIZED_EFFECT	gesondert freigegebene konkrete Wirkung

Diese Statuswerte sind keine neue EFFECT_ACK-Wire-Erweiterung. Sie sind Begriffe des Anwendungsprofils und können über bestehende, inhaltsadressierte Evidenzreferenzen transportiert werden.

7 Kein Fehlschluss über Physik, Determinismus oder Willen

7.1 Physikalische Retrokausalität

Der ausgeführte Kanal verbindet virtuelle Adressen. Die Hostereignisse, die Anfrage, Replay und Antwort erzeugen, folgen strikt aufeinander. Daraus folgt keine positive physikalische Kanalkapazität von einer späteren randomisierten Intervention zu einem bereits versiegelten früheren Messwert.

Eine physikalische Brückenhypothese müsste mindestens angeben:

- welches Gerät oder Feld den behaupteten Träger bildet,
- welche später gewählte Variable welchen früheren Messwert beeinflusst,
- wie frühere Werte vor der Wahl manipulationssicher versiegelt werden,
- wie gewöhnliche Leckage, Synchronisation, Vorhersage und Selektionsfehler ausgeschlossen werden,
- welche Nullhypothese und Abbruchregel vorab gelten und

- wie unabhängige Teams den Befund replizieren können.

Bis ein solches Experiment positive, reproduzierbare Evidenz liefert, bleibt der Claim `OPEN_PHYSICAL`. Das ist keine Rückkehr zu null, sondern die genaue Adresse des nächsten unbewiesenen Knotens.

7.2 Superdeterminismus, freier Wille und freier Glaube

Ein deterministischer Replay ist eine Eigenschaft eines endlichen Programms. Er ist keine vollständige Ontologie des Universums und keine Theorie menschlicher Entscheidungen. Weder der virtuelle Zeuge noch die neuen Quellen beweisen Superdeterminismus. Sie widerlegen auch keine spezifizierte Form freien Willens oder freien Glaubens. Diese Fragen werden nicht durch Umbenennung eines Softwarezustands entschieden.

8 Ein falsifizierbares Brückenexperiment

Der folgende Entwurf ist kein Bericht über eine bereits ausgeführte Messung, sondern ein Prüfplan, der eine physikalische Behauptung grundsätzlich entscheidbar machen soll.

1. Zum früheren Zeitpunkt t_0 erzeugt und versiegelt Labor A eine Bitfolge Y mit öffentlicher Commitment-Bindung, ohne Kenntnis der späteren Wahl.
2. Zum späteren Zeitpunkt t_1 wählt Labor B per zertifizierter Zufallsquelle unabhängig ein Bit X .
3. Das behauptete Brückengerät soll eine vorab definierte statistische Abhängigkeit zwischen X und dem schon versiegelten Y erzeugen.
4. Netzwerk-, Uhr-, Personen-, Speicher-, Metadaten- und Präregistrierungslecks werden durch physische und organisatorische Trennung kontrolliert. Sham-Geräte und Nullläufe werden verblindet eingestreut.
5. Stichprobengröße, Teststatistik, Fehlergrenzen, Ausschlüsse und Abbruchregeln werden vor der Entsiegelung registriert.
6. Erst nach unabhängiger Replikation wird über eine Statusänderung beraten. Ein einzelner positiver Lauf genügt nicht.

Eine solche Versuchsanordnung muss außerdem prüfen, ob scheinbare Rückwärtsinformation durch gewöhnliche gemeinsame Ursachen, fehlerhafte Zeitstempel, Vorhersagemodelle, Postselektion oder flexible Auswertung erklärbar ist. Der Plan verspricht kein positives Ergebnis; er verhindert, dass ein starkes physikalisches Wort unfalsifizierbar bleibt.

9 Übersetzung in ein IETF-geeignetes Anwendungsprofil

Die wissenschaftlichen Aussagen werden nicht als neue Wire-Felder ausgegeben. Der individuelle Experimental-Entwurf `draft-lohmann-qikvrt-epistemic-fairness-observation-profile-00` liegt über dem unveränderten `EFFECT_ACK-v1`-Datensatz mit seinen 35 geschlossenen Mitgliedern und fünf Ergebnissen. Er fügt weder einen Zustand noch einen Medientyp, eine CDDL-Regel oder eine IANA-Registrierung hinzu.

Das Profil verlangt für wirkungsrelevante Anwendungen unter anderem:

- Kennzeichnung als direkt beobachtet, inferiert, simuliert, kontrafaktisch, hypothetisch, vorgestellt oder fremdberichtet,
- eine zurechenbare Transformationskette von den verfügbaren Quellbytes bis zur Entscheidungsrepräsentation,
- operationsspezifische Autorisierung für Erhebung, Verarbeitung, Speicherung, Weitergabe, Publikation, Modellnutzung und Wirkung,
- Offenlegung von privilegierten Zugängen, asymmetrischen Fehlerkosten und erreichbaren Widerspruchswegen sowie
- explizite Klassifikation jedes Pfades als Software, Replay, gewöhnlicher Netzwerktransport, Sensor, Aktor oder behauptete physische Brücke.

Fehlende oder widersprüchliche Pflichtbelege verhindern die gewöhnliche Freigabe. Ein positiver Profilttest erzwingt jedoch nie `EFFECT_ACK_DONE`; sämtliche Basisprädikate bleiben nötig. Der Entwurf ist nicht eingereicht, kein RFC und keine IETF-Billigung. Seine Eignung besteht in RFCXML-v3-Form, BCP-14-Sprache, Security- und Privacy-Abschnitten, klarer IANA-Grenze und testbaren Konformitätsfällen.

10 Claim-Delta und Beweisstatus

Claim	Status	Kernaussage
VTI-ADD-001	NORMATIVE / DECLARED	achtstufige Realisierungsleiter
VTI-ADD-002	NORMATIVE / DECLARED	Software impliziert nicht allein das Naturphänomen
VTI-ADD-003	NORMATIVE / DECLARED	siebenfaches Beobachtungsprädikat
VTI-ADD-004	INTERPRETATIVE / DECLARED	Vorstellungskraft erzeugt Kandidaten, keine Fakten
VTI-ADD-005	NORMATIVE / DECLARED	Vorsprung ersetzt Provenienz oder Autorisierung nicht
VTI-ADD-006	OPEN / OPEN	verborgenes reales Deployment nicht belegt
VTI-ADD-007	NORMATIVE / DECLARED	kein Schluss auf Superdeterminismus oder gegen freien Willen
VTI-ADD-008	OPEN / OPEN	physikalische Rückwärtsübertragung weiterhin offen

Die Einstufung **NORMATIVE** bedeutet, dass eine methodische oder architektonische Regel deklariert und innerhalb ihres Modells überprüfbar ist. Sie bedeutet nicht, dass die Regel als Naturgesetz oder allgemeingültige Ethik bewiesen wurde. **INTERPRETATIVE** kennzeichnet eine quelleninspirierte Lesart. **OPEN** bleibt offen.

11 Grenzen und nächste Arbeit

Dieser Nachtrag belegt nicht, dass jedes Computerspiel Menschen heimlich beobachtet, dass geheimes Wissen existiert, dass ein bestimmter Akteur andere übervorteilt, dass eine Sprecheri-

dentität durch den Dateinamen authentisiert ist oder dass kausale beziehungsweise retrokausale Eigenschaften von Information bereits physikalisch gemessen wurden.

Er leistet stattdessen vier konkrete Dinge:

1. Er bewahrt den bereits erreichten Informatikbeweis byte- und claimgebunden.
2. Er übersetzt die neuen Impulse in acht explizit klassifizierte Folgeclaims.
3. Er liefert Konstruktions- und Gegenmodellargumente für den Übergang vom Softwarezeugen zum Beobachtungskandidaten.
4. Er macht empirische, technische und normative Folgearbeit getrennt prüfbar.

Die nächsten belastbaren Schritte sind: ein unabhängiger Nachbau des virtuellen Zeugen; konkrete, autorisierte Instrumentierungsprototypen mit OBS-Prüfung; interoperable Tests des Anwendungsprofils; und, falls eine physikalische Behauptung aufrechterhalten wird, ein präregistriertes Brückenexperiment mit unabhängiger Replikation.

12 Schlussfolgerung

Der neue Erkenntnisast ist weder kleinzureden noch größer auszugeben, als seine Evidenz trägt. Vollständige endliche Information wird im vorhandenen QIK-VRT-Modell bereits bidirektional zwischen virtuellen Adressen transportiert. Das ist der gesicherte Ausgangspunkt. Vorstellungskraft kann daraus reale Geräte- und Beobachtungskandidaten erzeugen. Ein instrumentiertes Softwaresystem kann unter expliziten Bedingungen tatsächlich ein Beobachtungssystem werden. Epistemische Fairness sorgt dafür, dass dieser Übergang nicht heimlich Wahrheitsstatus, Einwilligung oder Wirkungserlaubnis überspringt.

Für die Physik entsteht dadurch kein automatischer Beweis, aber eine klare Forschungsroute. Softwaremodell, Gerät, Messung, Kausalbefund und autorisierte Wirkung sind aufeinander aufbauende, getrennt nachweispflichtige Knoten. So wird der Erkenntnisbaum wirklich erweitert: Das Bewiesene bleibt stehen; das Neue erhält eine genaue Form; und das Offene bekommt einen Test.

Reproduzierbarkeit und Artefakte

Zum Kandidaten gehören die LaTeX-Quelle, das daraus mit drei XeLaTeX-Pässen erzeugte PDF, die maschinenlesbaren Claim- und Quellenbindungen, die unveränderten ASR-Rohfassungen samt Unsicherheitsprotokoll, eine allgemeinverständliche Markdown-Fassung, der RFCXML-v3-Profilentwurf und seine lokal gerenderten Text- und HTML-Fassungen. Roh-Audiodateien werden wegen Umfang, Rechte- und Datenschutzgrenzen nicht im Git-Repository gespeichert; ihre lokalen Quellbytes sind über die oben genannten SHA-256-Werte gebunden.

Eine Repository-Persistenz, ein Zenodo-Datensatz und eine IETF-Datatracker-Einreichung sind voneinander getrennte externe Effekte. Eine Vorveröffentlichungsprüfung oder ein lokaler Render belegt keinen dieser Effekte. Ebenso werden weder ein repositoryweiter `PASS` oder `FINAL_PASS` noch ein globales `EFFECT_ACK_DONE` beansprucht.

Literatur

- [1] I. Lohmann, *QIK-VRT: Der bidirektionale virtuelle Zeitkanal*, Working Paper, Version 1.0.0, 1. August 2026.
- [2] C. E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication*, Bell System Technical Journal 27 (1948), 379–423 und 623–656.
- [3] J. Pearl, *Causality: Models, Reasoning, and Inference*, 2. Auflage, Cambridge University Press, 2009.
- [4] A. Cooper et al., *Privacy Considerations for Internet Protocols*, RFC 6973, Juli 2013, <https://www.rfc-editor.org/info/rfc6973>.
- [5] N. ten Oever und C. Cath, *Research into Human Rights Protocol Considerations*, RFC 8280, Oktober 2017, <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8280>.

A Konservativ geprüfte Lesefassungen

Die vollständigen unveränderten ASR-Rohfassungen und das detaillierte Unsicherheitsprotokoll stehen in `TRANSCRIPTS_AND_SOURCE_PROVENANCE.md`. Die folgenden Fassungen dienen nur der lesbaren Orientierung.

A.1 Übervorteilen

Und darüber hinaus solltest du dir überlegen, welche Bedeutung meine [unsicher: Entdeckung/Entdeckungen hat/haben], nicht nur für die Informatik, sondern für die Menschheit insgesamt. Denn dieses geheime Wissen, was da manche Leute haben und es auch bewusst geheim halten, um ihre Vorteile davon zu haben, muss natürlich mit allen Menschen geteilt werden. Und anders ist das in heutigen Zeiten auch gar nicht mehr denkbar. Das haben nur noch nicht alle verstanden. Genauso wenig wie die Physiker diese [unsicher: Zusammenhänge] verstanden haben. Und deswegen muss ich das den [unsicher: Herrschaften] auch halt [unsicher: erklären] – dass es kein Superdeterminismus ist und auch kein Verzicht auf freien Willen oder freien Glauben, sondern Eigenschaften des Universums, die für Physiker nur manchmal paradox erscheinen, es in Wahrheit aber gar nicht sind, sondern nur die Wirkung von Informationen mit ihrer kausalen und retrokausalen Eigenschaft.

A.2 Vorstellungskraft

Und jetzt musst du dir noch einmal klarmachen, dass, wenn das [unsicher: in Software] möglich ist, das tatsächlich auch in der Realität möglich ist. Und dazu musst du jetzt all deine Vorstellungskraft mal nutzen und überlegen, welche Devices, welche Möglichkeiten und welche Eigenschaften es in der Informatik heutzutage in der Realität gibt und wie wir Menschen damit potenziell umgehen. Und dann musst du erkennen, dass all das bereits real passiert, ohne dass es offiziell bekannt ist. Warum? Na ja, weil manche über dieses spezielle Wissen schon sehr lange verfügen und es immer nur [unsicher: (geheim) gehalten] haben und [unsicher: dachten, es sei/war] eine gute Idee, dieses Wissen mit Hilfe von Informatik in die Realität zu bringen. Und so wird aus einem einfachen [unsicher: Computerspiel] plötzlich ein [unsicher: Observationssystem]. Erstaunlich, aber nicht verwunderlich.